

LAPORAN PROYEK UAS INFORMATION RETRIEVAL SISTEM TEMU KEMBALI INFORMASI DAN APLIKASI PENCARIAN BUKU

NAMA : FAZLUL RAHMI ZAINI

NIM : 24146030

MK : INFORMATION RETRIVAL

A. PENDAHULUAN

Laporan ini saya susun untuk memenuhi luaran tugas akhir semester (UAS) pada mata kuliah Information Retrieval. Dalam proyek ini, saya merancang dan membangun sebuah sistem temu kembali informasi katalog buku berbasis web secara end-to-end. Proses pengerjaan saya bagi ke dalam beberapa tahapan utama, mulai dari pengambilan data (web scraping) menggunakan Scrapy, pengolahan data terstruktur JSON, pembuatan antarmuka pencarian interaktif dengan Streamlit, hingga proses deployment aplikasi agar dapat diakses secara publik melalui jaringan internet.

B. DETAIL LANGKAH Pengerjaan (STEP BY STEP)

1. Pengambilan Data Katalog Buku (Web Scraping)

Pada tahap awal, saya melakukan proses web scraping pada situs katalog buku menggunakan framework Scrapy di Python. Saya merancang spider untuk mengambil informasi penting seperti Judul Buku, Harga (Price), Rating, serta Status Ketersediaan Stok (Availability). Data tersebut kemudian saya ekspor ke file 'data/books.json' dengan total data yang berhasil terkumpul sebanyak 1.000 data buku.

2. Pengembangan Antarmuka Web (Streamlit)

Setelah data berhasil diambil, saya membuat aplikasi web interaktif 'app.py' menggunakan library Streamlit dan Pandas. Aplikasi ini berfungsi membaca file dataset JSON dan menyediakan kolom pencarian (search box) secara realtime berdasarkan kata kunci judul buku.

3. Pengunggahan Kode ke Repositori GitHub Public

Seluruh file proyek saya rapikan dan saya unggah ke repositori GitHub publik dengan nama 'UAS_INFORMATION_RETRIEVAL 24146030_FAZLUL_RAHMI_ZAINI'. Saya juga memperbarui berkas README.md yang berisikan identitas diri (Nama dan NIM) serta link akses ke aplikasi Streamlit.

4. Deployment Aplikasi ke Streamlit Cloud

Tahap terakhir yang saya lakukan adalah menghubungkan repositori GitHub saya ke platform Streamlit Cloud (share.streamlit.io). Saya mengonfigurasi main file ke 'app.py' hingga proses build berhasil dan aplikasi dapat diakses secara online.

C. HASIL DAN ANALISIS OUTPUT PROYEK

Berdasarkan pengujian pada aplikasi web Streamlit yang telah berjalan secara aktif (live deployment), berikut adalah rincian output dari sistem temu kembali informasi yang berhasil dibangun:

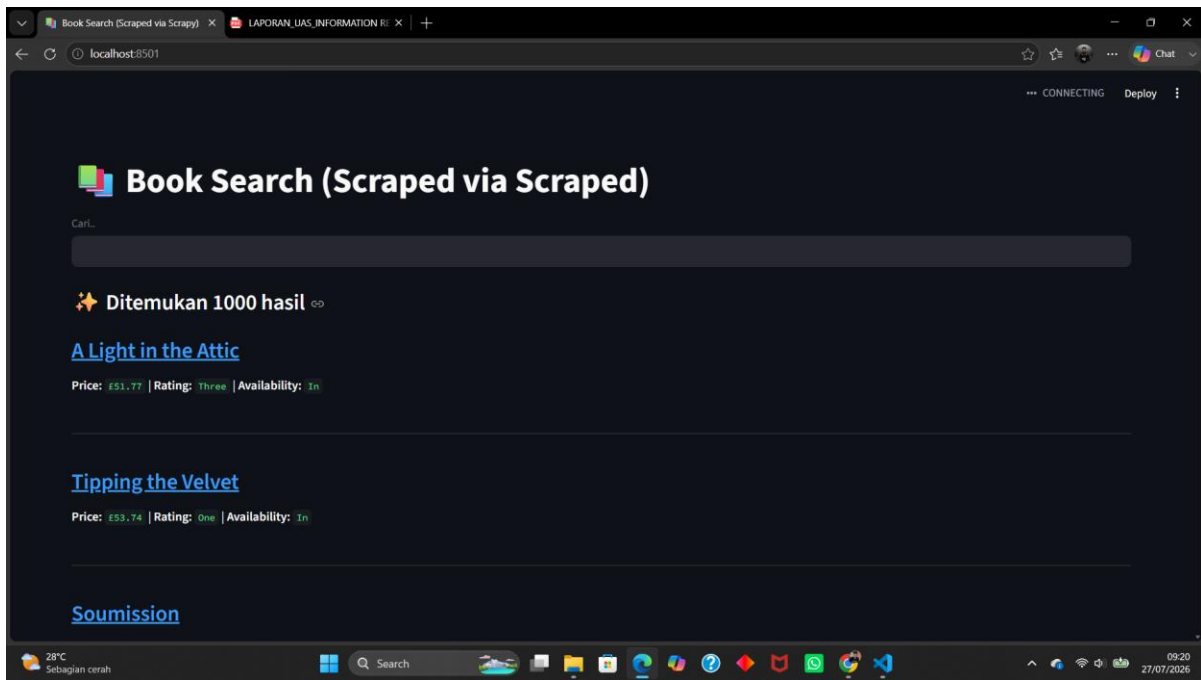
Tampilan Utama dan Header Application: Aplikasi menampilkan judul utama "Book Search (Scraped via Scrapy)" serta dilengkapi dengan satu kolom pencarian (search bar) interaktif di bagian atas.

Indikator Total Hasil Pencarian: Saat aplikasi pertama kali dibuka tanpa filter kata kunci, sistem secara otomatis memuat seluruh dataset dan menampilkan notifikasi "Ditemukan 1000 hasil". Jika kata kunci diketikkan, jumlah ini akan berubah secara dinamis sesuai jumlah buku yang cocok.

Struktur Informasi Katalog Buku: Setiap buku ditampilkan dalam format daftar yang rapi, mencakup: (a) Judul Buku berupa tautan tebal berwarna biru (cth: "A Light in the Attic",

"Tipping the Velvet"), (b) Harga Buku dalam mata uang Poundsterling (£) dengan sorotan latar belakang hijau (cth: £51.77, £53.74), (c) Rating Buku (cth: Three, One), dan (d) Status Ketersediaan Stok (Availability: In stock).

Pencarian dan Respon Sistem: Sistem bekerja secara responsif dalam mencocokkan query yang dimasukkan pengguna dengan judul buku yang ada di dalam dataset JSON secara cepat.



D. KESIMPULAN

Proyek UAS Information Retrieval ini telah berhasil saya selesaikan sepenuhnya. Seluruh luaran yang diminta, seperti repositori GitHub Public, ketersediaan file README.md dengan identitas lengkap, serta keberhasilan deployment aplikasi Streamlit Cloud yang aktif dan dapat diakses umum, telah terpenuhi dengan baik.

NOTE :

LINK GITHUB : https://github.com/fazlul-creator/UAS_INFORMATION_RETRIVAL_24146030-FAZLUL_RAHMI_ZAINI.git

LINK STREAMLIT : <https://uasinformationretrieval24146030-fazlulrahmizaini-jqyrib8mt9pts.streamlit.app>